Aturan Perkalian

Setiap minuman → ada 3
Punya (5) pilihan makanan

5 Makanan

* soto
* Bakso
* Mie
* Nasgor
* Sate

3 Minuman

5 Es teh → 5 makanan

5 Air putih → 5 makanan

5 Jus → 5 makanan

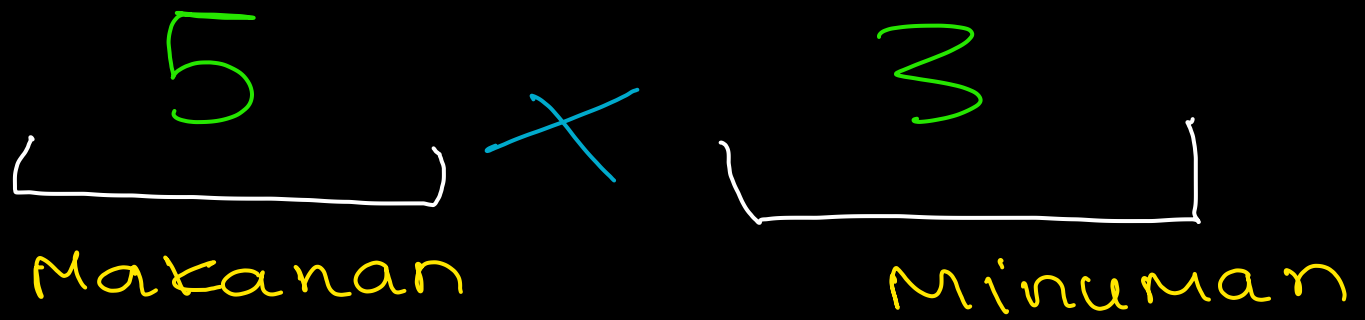
5 + 5 + 5 = 3 x 5
= 15 cara/Menu

Berupa banyak variasi Menu
(Pasangan Makan & Minum)
(* soto - * jus) Pr/Menu - 1

Aturan Perkalian

Filling slot

1 pasangan



2 slot

= 5 x 3

= 15 pasangan / menu

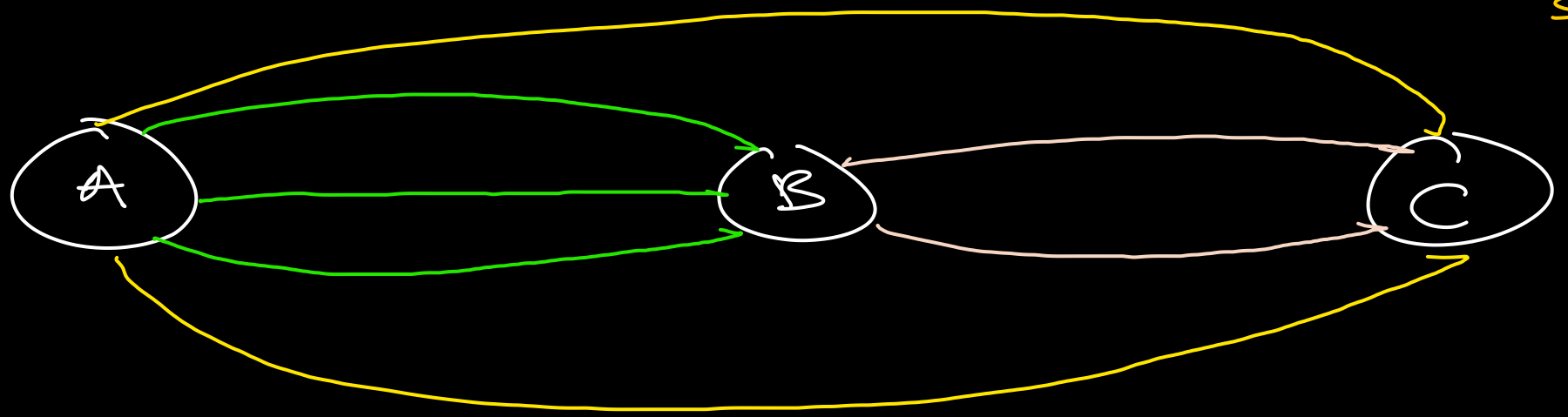
Aturan Penjumlahan

Kejadian suam Kejadian
Membuat banyak sampel
Yang banyak ($S_1, S_2, S_3, \ldots$)

Maka banyak konfigurasi:

Kejadian = $S_1 + S_2 + S_3 + \ldots + S_n$

~~Aturan Pengurangan~~ aturan penjumlahan



Hitung banyak cara seseorang Pergi dari ke - C

Sampel Konfigurasi:

S_1 = A → B → C (3 × 2 = 6)

S_2 = A → C (2)

$S_1 + S_2$

$6 + 2 = 8$

Permutasi ⟶ Bentuk Matematis / Formula dari a. Perkalian

Ada (5) orang A, B, C, D, E berapa banyak cara keimanya berbaris

ABCDE → cara-1
ACBDE → cara 2
ABCED → cara 3
- - - - - - -
EDCBA → cara ... ?

$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots (1)$

$n = 5$

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

$= 120$

ada 120 konfigurasi

$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 8 \times 7!$

$7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 7!$

$8 \times 7! = 8 \times 7 \times 6! = 8 \times 7 \times 6 \times 5! = \ldots = 7 \times 6!$

Permutasi

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

n : banyak objek yang mau diurutkan

r : banyak unsur

$$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \ldots = ?$$

$$\frac{8!}{7!\,1!} = \frac{?}{?\,1}$$

$$4! = ?$$

$$\frac{8!}{7!\,1} = \frac{8 \times 7!}{7!} = 8!$$

$${}_5P_5 = \frac{5!}{(5-5)!} = \frac{5!}{0!} = \frac{5!}{1}$$

$$2^0 = 1 \qquad 0! = 1$$

$$a^0 = 1$$

$$0! = 1$$

Ada 5 orang akan dipilih 3 orang untuk mengikuti Olimpiade MTK,IPA, dan IPS. Berapa banyak caranya?

$$n = 5$$

$${}_5P_3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!}$$

$$3! = 6$$

$$4! = 24$$

$$5! = 120$$

$$6! = 720 \ldots$$

$$5 \times \underbrace{4}_{5-1} \times 3 = 60$$

5 : MTK

4 : IPA

3 : IPS

4 cara kiri pilih 1

Permutasi Unsur Berulang / elemen sama

AABBCCC → ada berapa banyak cara mengurutkan?

(Permutasi) = Variasi suatu susunan objek

AACCBBC → Permutasi (salah satu)

$j_1 = A$ → ada 2 huruf A

$j_2 = B$ → ada 2 huruf B

$j_3 = C$ → ada 3 huruf C

$$P = \frac{n!}{j_1! \cdot j_2! \cdot \ldots j_n!}$$

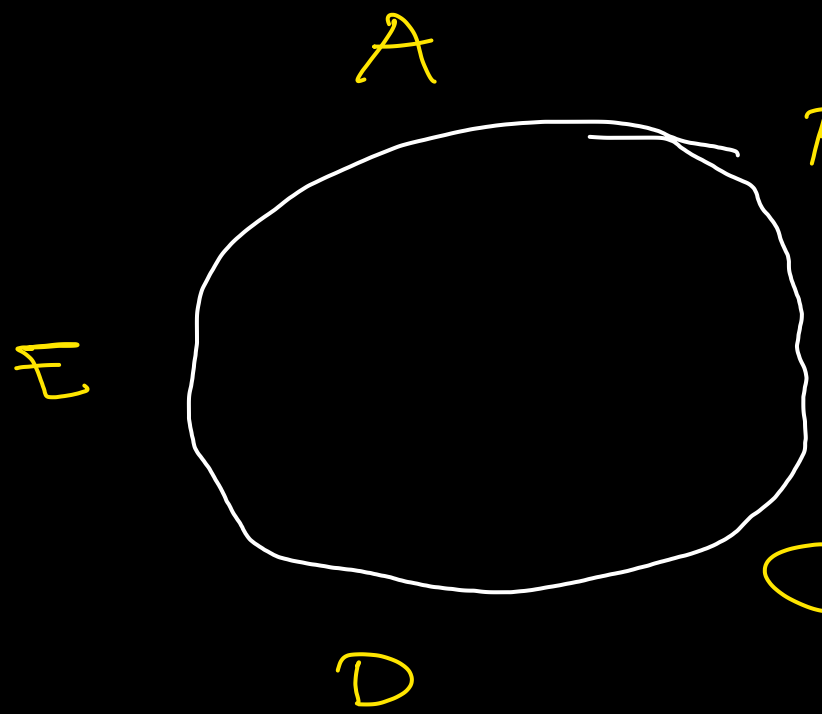
$$P = \frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{4 \times 6}$$

$= 35 \times 6$

$= 210$ cara

Permutasi Siklik / melingkar

Banyak konfigurasi duduk ?



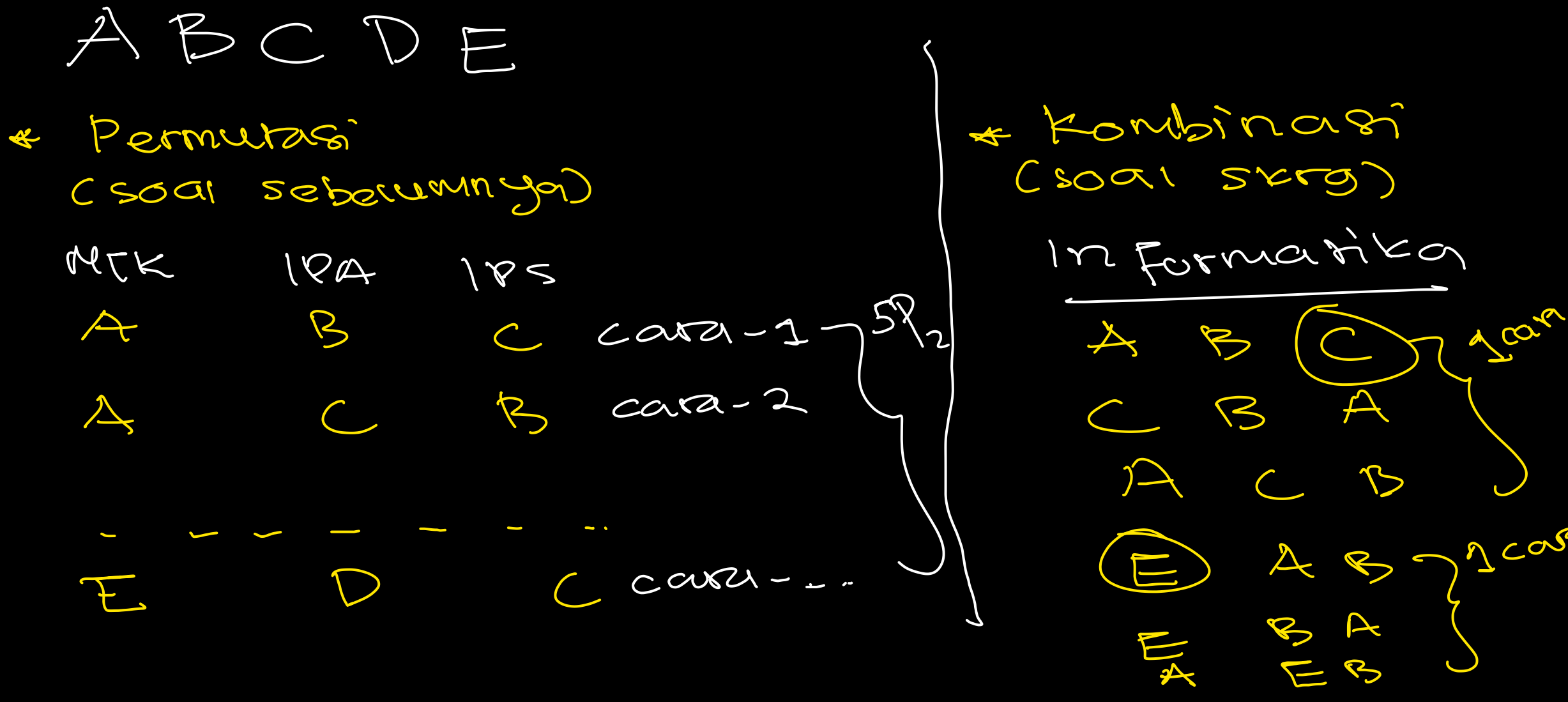
$P_{n\ siklik}$

$C = (n-1)!$

$= (5-1)! = 4! = 24$

Kombinasi

Ada 5 orang Siswa kita akan pilih untuk ikut Olimpiade Informatika 3 orang ada berapa banyak caranya?



Kombinasi

$$nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \times r!}$$

5 orang dipilih 3 orang

~~disusun~~ ~~diurutkan~~

$$5C_3 = \frac{5!}{2! \times 3!} = \frac{5!}{3! \times 2!}$$

$5C_2$

$$nC_r = nC_{(n-r)}$$

$$5C_3 = 5C_2$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3!}{2! \times 3!} = 10 \text{ cara}$$

Kombinasi Unsur Berulang (Stars And Bars)

$x_i \geq 0$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

ada brp konfigurasi x_1, x_2, x_3 ?

$x_1 = 0$, $x_2 = 3$, $x_3 = 2$ → kg !

$$x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_i = n$$

$$n+i-1 \; C \; n$$

$$5 + 3 - 1 \; C \; 5 = \frac{7!}{2!\,5!} = \frac{7 \times 6}{2} = 21$$

Komplementer, Inklusi - Eksklusi

A = Banyaknya Kemungkinan terjadi A

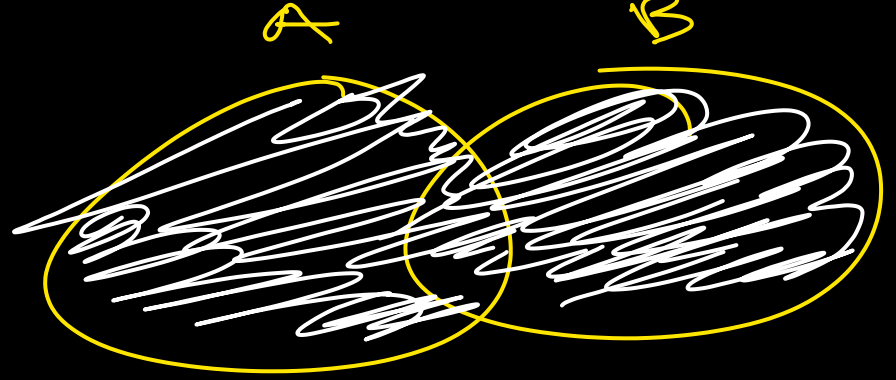
A^c = Banyaknya kemungkinan tidak terjadi A

$$|S| = |A| + |A^c|$$

$$|A| = |S| - |A^c|$$

$$|A^c| = |S| - |A|$$

Inklusi' — Eksklusi'



A ∪ B

LATIHAN SOAL

$A \cup B = |A| + |B| - |A \cap B|$

∪ = union
= Gabungan
= atau

∩ = irisan
= dan

Ada 16 orang yang terdiri dari 8 orang cantik dan 8 orang ganteng. Jika setiap orang ganteng memilih pasangannya seseorang yang cantik ada berapa banyak cara pemilihannya?

$$\frac{8}{G} \times \frac{8}{C} = 64$$

Masih soal mencari jodoh, Mas Budi memiliki 5 orang teman satu tongkorongan yang masing – masing temannya merekomendasikan 2 orang kenalannya untuk dicomblangi dengan Mas Budi. Ada berapa banyak cara Mas Budi mencari teman hidupnya?

$5 \times 2 = 10$ orang

0 9 8 7 6

Ada berapa banyak cara membentuk angka 5 digit dari penyusunnya adalah angka (0-9)?

1-9 0-9 0-9 0-9 0-9

$$\frac{9}{} \times \frac{10}{} \times \frac{10}{} \times \frac{10}{} \times \frac{10}{}$$

$= 90.000$ angka

Ada berapa banyak cara membentuk angka 4 digit dari penyusunnya adalah angka (0-9) dan tidak boleh mengandung digit yang berulang?

~~1998~~ ~~1999~~

$10-1 \quad 10-2 \quad 10-3$

$$\frac{9}{9} \times \frac{9}{9} \times \frac{8}{8} \times \frac{7}{7} = 9 \times 8 \times 7$$

$$= 9 \times 56$$

Ada berapa banyak cara membentuk bilangan ganjil 4 digit yang >2998 dan penyusunnnya adalah (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)?

3,4,5,6,7,8,9

3,5,7,9

↳ ① 2999

7 × 8 × 8 × 4 = 7 × 64 × 4

ganjil / genap → banyaknya / digit terakhir

Di restoran Padang Mukhlis yang banyak maunya sedang memilih makanan. Di restoran tersedia beberapa pilihan makanan dan minuman. Ada 3 jenis makanan yaitu makanan pedas, asin, dan pahit. Ada juga 2 jenis minuman yaitu minuman hangat dan dingin. Makanan pedas terdiri dari sambal balado, sambal teri, sate padang, dan mie samyang level 100. Makanan asin terdiri dari sop tahu, mie rebus, soto padang, dan nasi rames, sedangkan makanan pahit adalah sop rempah dan kangkung rebus. Ada 4 menu minuman hangat dan 2 menu minuman dingin. Mukhlis ingin memesan makanan dengan ketentuan setiap makan makanan pedas minumnya harus minuman dingin, makanan asin atau pahit minumnya harus minuman hangat. Ada berapa banyak cara Muhklis memesan makanan dan minuman?

Pedas → 4

Asin → 4

Pahit → 2

S_1 Pedas — dingin = 4 x 2

S_2 Asin — hangat = 4 x 4

S_3 Pahit — hangat = 2 x 4

+

30

M. hangat = 4, M. dingin = 2

Tahun ini Pak Dengklek ditunjuk menjadi ketua panitia Olimpiade Internasional Bebek (OIB). Untuk memberikan pengalaman kepada bebek-bebeknya, Pak Dengklek berencana memilih 10 dari 15 bebek yang dimilikinya untuk menjadi peserta. Tentunya kita tahu bahwa di antara 15 bebek tersebut, ada empat bebek kesayangan Pak Dengklek, yaitu Kwak, Kwik, Kwek dan Kwok. Kwak dan Kwik harus dipilih untuk menjadi peserta lomba karena keduanya yang paling pintar. Sedangkan Kwek dan Kwok tidak bisa dipilih sebab saat ini sedang sakit. Ada berapa banyak cara memilihbebek-bebek sebagai peserta OIB?

Pilih 10 dari 15

2 pasti dipilih

2 harus dipilih = kwak, kwik,

~~kwek, kwok~~

10 − 2 = 8 belum dipilih

15 − 4 = 11 bisa kita pilih

$$_{11}C_8 = \frac{11!}{8!\,3!} = \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} = 165$$

Ada 10 orang dalam sebuah kelas. Di antara 10 orang itu ada 3 orang sepuh, 2 orang fosil, dan 5 orang pemula. Dalam pemilihan tiga orang perwakilan Tim peserta Olimpiade Matematika Hebat, yang mengikuti haruslah orang dengan kategori Fosil atau Sepuh. Berapa banyak cara pemilihan tim tersebut?

Fosil atau Sepuh

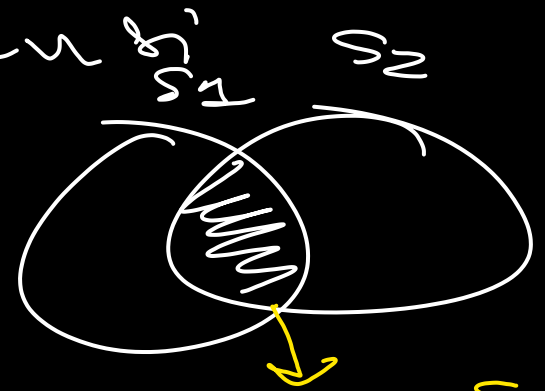
2 | 3 = 5 orang

5 orang dipilih 3

$$_5C_3 = \frac{5!}{2!\,3!} = 10 \text{ cara}$$

5 orang sekawan A,B,C,D,E duduk bersama dalam kursi taman panjang tentukan banyak cara mereka duduk jika A dan B tidak ingin duduk bersebelahan atau C dan D harus duduk bersebelahan!

inklusi eksklusi



A B C D E

S_1 = AB tdk bersebelahan

S_2 = CD bersebelahan

$S_1 = |S| - |S_1^c| \rightarrow$ AB bersebelahan

$= 5! - 48$

$= 72$

AB → x CDE = 3! x 2

3 4 CDE = 48

$S_2 = 48$

CD → x ABE = 3! x 2

= 48

$S_1 + S_2$

$Ans = |S_1 \cup S_2| - |S_1 \cap S_2|$

6 orang (A,B,C,D,E) duduk di sebuah meja melingkar berapa banyak cara mereka duduk jika lagi lagi A dan B tidak boleh duduk bersebelahan?

Lanjutan → $S_1 \cap S_2$

AB tdk bersebelahan dan CD bersebelahan

* CD bersebelahan = 48
* CD bersebelakan dan AB bers =



$= 3! \times 2 \times 2 = 24$

---

* CD bers & AB tdk bers = $24 \rightarrow S_1 \cap S_2$

Ans = $72 + 48 - 24 = \underline{96}$

Perhatikan potongan program di bawah ini untuk nomor 4 – 6!

```
1   int merah(int a,int b){
2       if(b == 0) return a;
3       return merah(a+1,b-1);
4   }
5   int biru(int a, int b){
6       if(b == 0) return a;
7       return biru(a-1,b-1);
8   }
9   int kuning(int a, int b){
10      if(b == 1) return a;
11      return (a+kuning(a,b-1));
12  }
13  int hijau(int a, int b){
14      if(a - b == 0) return 1;
15      return (1+hijau(a-b,b));
16  }
```

4. Jika dipanggil fungsi

```
merah(kuning(8,2),hijau(kuning(7,9),biru(9,2)))
```

Maka nilai kembaliannya adalah ... **{jawaban berupa angka bulat}**

$$m(a,b) = \begin{cases} a, b=0 \\ m(a+1, b-1) \end{cases}$$

$b = 0$

kapan $b = 0$?

$b - 1$ kali sebanyak b

$b - b = 0$

$a + 1$ kali sebanyak b

$b \rightarrow a + b$

$m(a,b) = a + b$

$m(16, (63/7))$

$9/2 =$

$m(3,2) = m(4,1) = m(5,0) = 5$

$m(3,2) = 5 \rightarrow 3+2$

$m(2,1) = m(3,0) \rightarrow 2+1$

$= 3$

$m(a,b) = a + b$

$b(a,b) = a - b$

$k(a,b) = a \times b$

$h(a,b) = a / b$

5. Diketahui pemanggilan beberapa kali fungsi di atas menghasilkan kembalian sebagai berikut

Pemanggilan Fungsi	Nilai Kembalian
`merah(kuning(3,x),kuning(4,y))`	23
`merah(kuning(2,x),kuning(7,y))`	24

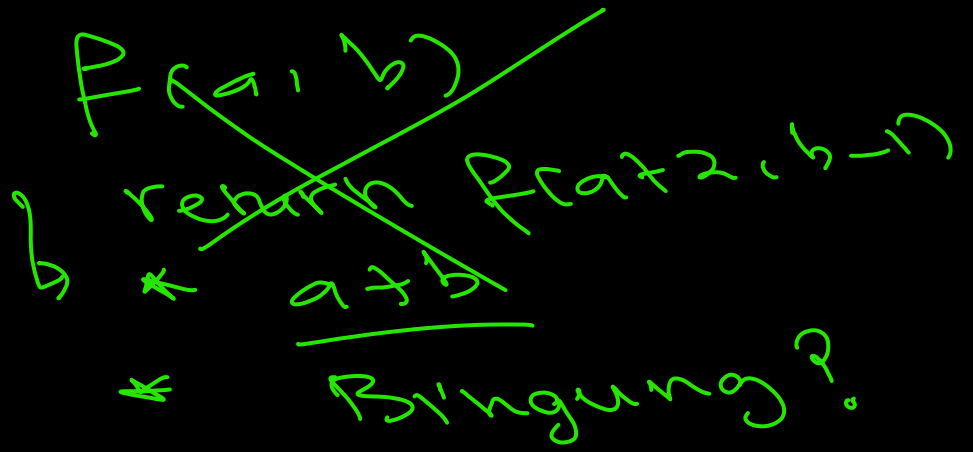
Berdasarkan informasi di atas nilai x dan y yang memenuhi adalah ... **{tuliskan nilai x dan y dipisahkan oleh spasi contoh jika x = 1, y=0 tuliskan 1 0}**

$m(3x, 4y) = 23$

$m(2x, 7y) = 24$

$\downarrow$

$$\left.\begin{aligned} 3x + 4y &= 23 \\ 2x + 7y &= 24 \end{aligned}\right\}$$



Tentukan Nilai Akhir res

```
int res = 0;
for(int i=0;i<=1000;i++){
    for(int j=1;j<=1000;j++){
        res+=i+j;
    }
}
```

$0 \leq i \leq 1000$

$i = 0, i = 1, i = 2, \ldots$

res_i = nilai res saat $i = i$

$res_0 = 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 3 + \ldots + 0 + 1000$

Setiap i berlaku $1 \leq j \leq 1000$

$res_0 = 1+2+3+4+5+6+\ldots+1000$

$res_1 = 1+1+1+2+1+3+1+4+\ldots+1+1000$

$= 1 \times 1000 + 1+2+3+4+5+6+7+\ldots+1000$

Update res dgn itj

$$res_i = i \times 1000 + 1+2+3+4+\ldots+1000$$

$$S_{res\,i} = \sum res_i$$

Tentukan Nilai Akhir res

```
int res = 0;
for(int i=1;i<=1000;i++){
    for(int j=1;j<i;j++){
        res+=i*j;
    }
}
```

i = 1

j = 1 → res = 1

i = 2

j = 1 → res = 2x1

i = 3

j = 1, j = 2

res = 3x1 + 3x2

1 x 1

2 x 1

3 x 1 + 3 x 2

4 x 1 + 4 x 2 + 4 x 3

1000 x 1 + 1000 x 2 + ... + 1000 x 999 +

= res akhir

Perhatikan potongan program di bawah ini untuk nomor 1 – 3!

```
1   int A,B,C;
2   cin>>A>>B>>C;
3       if(B - 5 != 4*A + 2){
4           C = 1;
5       }
6       A = A - 5;
7       B = B - 3;
8       A = A * 2;
9       if(A < B){
10          C = 1;
11      }
12
13      if(A > B){
14          C = 2;
15      }
16
        cout<<C<<endl;
```

1. Jika keluaran program di atas adalah 5 maka input yang harus dimasukkan ke dalam variabel A adalah ... **{jawaban berupa angka bulat}**

harus
$A = B$
$A_3 = B_2$

Cakhir = 5

$C \neq 0$

$C = 0$ saat $B - 5 \neq 4A + 2$

$C \neq 0 \rightarrow B - 5 = 4A + 2$

$B - 5 = 4A + 2$

$B_2 = 4A_1 + 7$

$B_1 A_1 + B^1$ A kenika dimasukkan

$A_2 = A_1 - 5$

$B_2 = B_1 - 3$

$A_3 = A_2 \times 2$

$A_3 = (A_1 - 5) \times 2$

$B_2 = (4A_1 + 7)$

$2 \times (A_1 - 5) = 4A_1 + 7$

17 → A' → A''

$A_3 = B_2$

```
1   int manis(int x, int y){
2       if(y==0){
3           return x;
4       }
5       return (manis(x - 1 ,y - 1));
6   }
7
8   int asem(int x, int y){
9       if(y==0){
10          return x;
11      }
12      return (asem(x + 1 ,y - 1));
13  }
14  int main()
15  {
16      int rasa = 0;
17      for(int i = 0 ; i<=100; i++){
18          for(int j = 0; j<i ; j++){
19              rasa+=manis(i,j) + asem(j,i);
20          }
21      }
22      cout<<rasa<<endl;
23      return 0;
24  }
```

10. Jika dijalankan maka keluaran program di atas adalah … **{jawaban hanya berupa bilangan bulat}**

Perhatikan deskripsi soal berikut ini untuk nomor 7 – 9!

OSN

Pak Dengklek mempunyai sebuah string S yang huruf penyusunnya terdiri dari ‘O’,’S’, atau ‘N’. Ia ingin mengoperasikan string S tersebut sebanyak N kali. Dalam satu langkah ia bisa melakukan operasi pada string S yaitu :

- Mengganti karakter ‘O’ dengan ‘OSN’
- Mengganti karakter S dengan ‘O’
- Mengganti karakter N dengan ‘SN’

7. Jika Pak Dengklek memiliki string S = “OSN” dan Pak Dengklek melakukan operasi sebanyak N = 10 kal,i ada berapa banyak ‘OSN’ yang dihasilkan pada string akhir? **{jawaban dalam bentuk angka bulat}**

8. Jika Pak Dengklek memiliki string S = “OSSNNN” setelah ia melakukan operasi sebanyak N = 4 kali ada berapa banyak ‘OSN’ yang dihasilkan pada string akhir?**{jawaban berupa angka bulat}**

9. Jika diberikan string S = ‘ONNSOSS’ kemudian Pak Dengklek mengoperasikan string sebanyak N = 8 kali maka huruf ke-24 hasil akhir string tersebut adalah … **{jawaban berupa satu buah huruf kapital}**